Flashcards

Tema 6: Ácidos y bases

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 6 · tarjeta 1

¿Qué es un ácido según Brønsted-Lowry?

Tema 6 · tarjeta 2

¿Cuál es la base conjugada del H_2SO_4?

Tema 6 · tarjeta 3

¿Cuál es el ácido conjugado del NH_3?

Tema 6 · tarjeta 4

¿Qué es una sustancia anfótera? Pon un ejemplo.

Tema 6 · tarjeta 5

¿Cuánto vale Kw a 25 °C?

Tema 6 · tarjeta 6

Define pH. ¿Cuánto suman pH y pOH a 25 °C?

Tema 6 · tarjeta 7

Nombra seis ácidos fuertes.

Tema 6 · tarjeta 8

¿Qué relación hay entre Ka y Kb de un par conjugado?

Tema 6 · tarjeta 9

¿Qué es el grado de disociación α? ¿Qué le pasa al diluir?

Tema 6 · tarjeta 10

¿Cuándo se puede usar $x \approx \sqrt{(K_a \cdot c_0)}$?

Respuesta

HSO_4^- (el ácido pierde un H^+).

Respuesta

Una especie que cede protones (H^+). La base es la que los acepta.

Respuesta

Puede actuar como ácido o como base según con quién reaccione: H_2O, HCO_3^-, HSO_4^-.

Respuesta

NH_4^+ (la base gana un H^+).

Respuesta

$pH = -\log[H_3O^+]$.
$pH + pOH = 14$

Respuesta

$K_w = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0\cdot10^{-14}$

Respuesta

$K_a \cdot K_b = K_w$. Cuanto más fuerte es el ácido, más débil es su base conjugada.

Respuesta

HCl, HBr, HI, HNO_3, $HClO_4$ y H_2SO_4 (en su primera disociación).

Respuesta

Cuando el ácido es débil y $\alpha < 5$ %. Compruébalo siempre al final.

Respuesta

La fracción de moléculas disociadas: $\alpha = x/c_0$. Aumenta al diluir.

Tema 6 · tarjeta 11

¿Es ácida, básica o neutra una disolución de NH_4Cl?

Tema 6 · tarjeta 12

¿Es ácida, básica o neutra una disolución de CH_3COONa?

Tema 6 · tarjeta 13

¿Qué es una disolución reguladora (tampón)?

Tema 6 · tarjeta 14

Ecuación de Henderson-Hasselbalch

Tema 6 · tarjeta 15

¿Qué es el punto de equivalencia de una valoración?

Tema 6 · tarjeta 16

pH en la equivalencia al valorar un ácido débil con una base fuerte

Tema 6 · tarjeta 17

¿Cómo se elige el indicador de una valoración?

Tema 6 · tarjeta 18

¿Qué tampón regula el pH de la sangre? ¿Cuál es ese pH?

Respuesta

Básica: $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$.

Respuesta

Ácida: $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$. El Cl^- no se hidroliza.

Respuesta

$pH = pKa + \log([A^-]/[HA])$

Respuesta

Ácido débil + su base conjugada (o base débil + su ácido conjugado). Mantiene el pH casi constante al añadir un poco de ácido o base.

Respuesta

Mayor que 7 (básico), por la hidrólisis del anión. Indicador: fenolftaleína.

Respuesta

Cuando han reaccionado cantidades estequiométricas: moles de H_3O^+ = moles de OH^-.

Respuesta

H_2CO_3 / HCO_3^-. pH entre 7,35 y 7,45.

Respuesta

Su intervalo de viraje debe contener el pH del punto de equivalencia.